

I Package Java

IL CONCETTO DI PACKAGE

- Un'applicazione è spesso composta di molte classi (eventualmente correlate)
- I package definiscono unità di software costituite da classi e interfacce che rappresentano una unità concettuale.
 - un package può comprendere parecchie classi e interfacce
 - anche definite in file separati
- I package consentono di
 - Creare dei raggruppamenti di classi e interfacce correlate
 - Consentono di definire uno spazio di nomi
 - Forniscono un dominio di protezione per sviluppare un'infrastruttura per una applicazione

Denominazione di un package

- Il nome di un package consente di evitare conflitti con altri package. La scelta di un nome per un package costituisce un aspetto importante

- Una dichiarazione di package ha la forma:

`package <nomepackage> ;`

- Se presente, deve essere all'inizio di un file.

ESEMPIO

```
package pippo;  
    public class Counter {  
        ...  
    }
```

File Counter.java

```
package pippo;  
    public class Esempio4 {  
        public static void main(String args[]){  
... }  
}
```

File Esempio4.java

PACKAGE E FILE SYSTEM

- Esiste una corrispondenza biunivoca fra
 - – nome del package
 - – posizione nel file system delle classi del package
- Un package di nome `pippo` richiede che tutte le sue classi si trovino in una cartella (directory) di nome `pippo`
- Per compilare una classe `Counter` che fa parte di un package `pippo` occorre:
 - porsi nella cartella superiore a `pippo` e invocare il compilatore con il percorso completo della classe:

```
javac pippo/Counter.java
```

Esecuzione

- Per eseguire una classe `Esempio4` che fa parte di un package `pippo` occorre:
 - porsi nella cartella superiore a `pippo`
 - invocare l'interprete con il nome assoluto della classe:

```
java pippo.Esempio4
```

- Anche qui, nessuna alternativa

PACKAGE DI DEFAULT

- Se una classe non dichiara di appartenere ad alcun package, è automaticamente assegnata al package di default
- Per convenzione, questo package fa riferimento alla cartella (directory) corrente
 - è l'approccio usato in tutti i precedenti esempi
 - si possono compilare ed eseguire i file nella cartella in cui si trovano, senza premettere percorsi o nomi assoluti
- Sono possibili nomi di package strutturati, come:

`java.awt.print`

`pipppo.pluto.papero`

PACKAGE DI DEFAULT

- **ATTENZIONE:** questo non significa che un package ne contenga un altro!
- – `pippo.pluto.papero` è un package indipendente da un eventuale package `pippo.pluto`
- Le classi di tali package hanno perciò un nome assoluto strutturato:

```
java.awt.print.Book  
pippo.pluto.papero.Counter
```

- **Difetti**
- Ogni volta che si usa una classe, Java richiede che venga denotata con il suo nome assoluto
- Questo è chiaramente scomodo se il nome è lungo e la classe è usata frequentemente.

IMPORTAZIONE DI NOMI

- Per tale motivo si introduce il concetto di importazione di nome.
- Per evitare di dover riscrivere più volte il nome assoluto di una classe, si può importarlo:

```
import java.awt.print.Book;
```

- Da questo momento è possibile scrivere semplicemente `Book` invece del nome completo `java.awt.print.Book`
- Per importare in un colpo solo tutti i nomi pubblici di un package, si scrive

```
import java.awt.print.*
```

IMPORTAZIONE DI NOMI

Attenzione:

- l' `import` è ben diversa dalla `#include` del C
 - in C, il pre-processor gestisce la `#include` copiando il contenuto del file specificato nella posizione della `#include` stessa
 - in Java non esiste alcun pre-processor e non si copia assolutamente nulla, si stabilisce solo una “scorciatoia” per scrivere un nome corto al posto di uno lungo.

PACKAGE E VISIBILITÀ

- Oltre a pubblico / privato, in Java esiste un terzo tipo di visibilità: la visibilità package
- È l'impostazione predefinita per classi e metodi e non esiste, quindi, una parola chiave per indicarla
- Significa che dati e metodi sono accessibili solo per le altre classi dello stesso package in qualunque file siano definite
- Altre classi, definite in altri package, non possono accedere a dati e metodi di questo package qualificati a “visibilità package”, esattamente come se fossero privati.

IL PACKAGE `java.lang`

- Il nucleo centrale del linguaggio Java è definito nel package `java.lang`

- È sempre importato automaticamente: la frase

```
import java.lang.*
```

è sottintesa

- `java.lang` definisce i tipi primitivi e buona parte delle classi di sistema
- Molte altre classi standard sono però definite altrove: ci sono più di 50 package
 - `java.awt`, `java.util`, `java.io`, `java.text`, `javax.swing`, ...